

Simulación de saques de voleibol

1. Introducción

El proyecto consiste en una simulación 2D de distintos tipos de saque de voleibol usando **Pygame** y **Pymunk**. El objetivo principal es comparar 3 saques distintos en voleibol. El saque topspin, globo y saque flotante.

La simulación representa una pista de voleibol con medidas reales. Se tiene en cuenta la gravedad, la resistencia del aire, el viento, la rotación y el efecto Magnus. Se muestran datos de cada lanzamiento, como el tiempo de vuelo, la altura máxima, el punto de caída y si el saque entra dentro del campo o toca la red.

Cuando se ha seleccionado un saque con los número 1-3 se hará la acción por defecto con los valores predeterminados. Una vez seleccionado y realizado el primer saque, se podrá cambiar el ángulo de lanzamiento con las flechas del teclado (visible el ángulo en la parte superior). De igual forma se puede activar o desactivar trayectorias, limpiarlas o resetear la simulación.

Todas las funcionalidades y sus combinaciones de teclas están definidas en la parte superior de la simulación.

2. Relación con el temario de la asignatura

El trabajo aplica varios conceptos vistos en la asignatura.

En primer lugar, se utiliza la **dinámica de la partícula**, ya que la pelota se modela como un cuerpo sometido a fuerzas. La fuerza principal es la gravedad, que provoca la caída de la pelota y genera trayectorias parabólicas cuando no se consideran otros efectos.

También se aplica el tema de **proyectiles**. Un saque de voleibol puede entenderse como un proyectil lanzado con una posición inicial, una velocidad inicial y un ángulo determinado. A partir de esos datos, el motor físico actualiza la posición y la velocidad en cada instante de la simulación.

Otro concepto importante es la **resistencia del aire**. En lugar de usar únicamente una trayectoria ideal con gravedad, se añade una fuerza de arrastre que se opone al movimiento de la pelota. Esto hace que la trayectoria sea más realista, ya que la pelota pierde velocidad durante el vuelo.

Además, se utiliza la **rotación** de la pelota. Pymunk permite asignar velocidad angular al cuerpo, por lo que se puede simular una pelota que gira. Esta rotación es importante en el saque topspin, donde la pelota gira hacia delante y cae más rápido.

Por último, se usa el concepto de **colisión** con el suelo y la red. El saque termina cuando la pelota impacta con el suelo, y se comprueba si ha pasado la red y si ha caído dentro del campo rival.

3. Escenario y modelo físico

El escenario está formado por una pista de voleibol vista de lado. Se utiliza un sistema de coordenadas en metros, de forma que las magnitudes físicas del programa sean coherentes con el Sistema Internacional.

La pista tiene una longitud de 18 metros y la red se sitúa en el centro, a 9 metros desde la línea de fondo. La altura de la red se configura en 2,43 metros, correspondiente a la altura masculina. La pelota se define con una masa aproximada de 0,270 kg y un radio calculado a partir de una circunferencia oficial aproximada de 0,66 m.

La pelota se implementa como un cuerpo dinámico circular en Pymunk. Sobre ella actúan varias fuerzas:

- **Gravedad**, que actúa hacia abajo.
- **Resistencia del aire**, que se opone a la velocidad relativa de la pelota.
- **Viento**, usado especialmente en el saque flotante.
- **Efecto Magnus**, producido por la rotación de la pelota.
- **Frenado rotacional**, que reduce progresivamente la velocidad angular.

Se ha buscado información de velocidades y alturas de saques, encontrando los siguientes resultados.

Las velocidades medias reales para cada tipo de saque implementado son:

- Saque flotante: 60 - 90 km/h
- Saque topspin: 88 - 105 km/h (jugadores profesionales sacan más fuerte, alrededor de 130km/h)
- Saque globo. He encontrado menos información pero se han puesto medidas acorde a las velocidades medias.

Para esta simulación se han usado los siguientes valores:

- Saque flotante: 17 m/s -> 61 km/h
- Saque topspin: 25 m/s -> 91.8 km/h
- Saque globo: 13.5 m/s -> 48.6 km/h

La simulación se actualiza a 60 FPS, pero cada frame se divide en varios subpasos físicos. Esto mejora la estabilidad de la simulación, especialmente cuando la pelota se mueve rápido o cuando hay que detectar correctamente el impacto con el suelo o la red.

4. Saque flotante

El saque flotante se caracteriza por tener muy poca rotación. En el proyecto se simula con una velocidad inicial moderada, un ángulo bajo y un giro casi nulo.

La parte más importante de este saque es la inestabilidad de la trayectoria. Para representarla, se aplican pequeñas variaciones aleatorias relacionadas con el aire. Por un lado se aplica un viento variable que afecta negativamente a la velocidad de la bola. El viento va cambiando por lo que la velocidad de la bola aumenta o disminuye en función a este. Por otro lado, se aplican fuerzas aleatorias perpendiculares a la dirección de

la bola. Estas fuerzas hacen que la pelota no siga una parábola completamente limpia, sino que tenga ligeras desviaciones durante el vuelo.

Este comportamiento intenta imitar el efecto real del saque flotante: al no girar apenas, la pelota es más sensible a pequeñas perturbaciones del aire. Por eso puede parecer que cambia ligeramente de dirección o que “flota”.

En la simulación, este saque sirve para comparar una trayectoria menos predecible frente al topspin y al globo.

5. Saque topspin

El saque topspin es el saque más potente del proyecto. Se diferencia de los demás porque se representa como un saque en salto, similar al que se realiza en voleibol real.

La secuencia del saque topspin es más elaborada:

1. El jugador lanza la pelota hacia arriba.
2. La pelota ya empieza a girar durante el lanzamiento previo.
3. El jugador avanza ligeramente hacia el campo.
4. El jugador salta.
5. En el punto alto del salto, golpea la pelota con más fuerza.
6. Tras el golpeo comienza la trayectoria física del saque.

Este saque usa una velocidad inicial alta y una gran velocidad angular negativa, que representa el giro hacia delante de la pelota. Debido a esta rotación aparece el **efecto Magnus**, que en este caso empuja la pelota hacia abajo. Gracias a esto, el balón puede salir rápido y aun así caer dentro del campo rival. Para esta simulación si las trayectorias están visibles, se verá la trayectoria real que siguió la bola en rojo y la trayectoria calculada que habría realizado en ausencia de fuerza magnus en morado.

El topspin es, por tanto, el saque donde más se aprecia la relación entre traslación y rotación. La pelota no solo avanza por su velocidad inicial, sino que su giro modifica la trayectoria y hace que la caída sea más pronunciada.

6. Saque globo

El saque globo es el saque más alto y lento de los tres. Se configura con una velocidad menor y un ángulo de salida elevado.

En este caso, la gravedad es el factor más visible. La pelota sube mucho, alcanza una altura máxima mayor y después cae con una trayectoria más parabólica. La rotación y el efecto Magnus tienen menos importancia que en el saque topspin.

Este saque permite observar claramente el comportamiento básico de un proyectil: una velocidad inicial con componente horizontal y vertical, una subida hasta que la velocidad vertical se anula y una caída posterior por efecto de la gravedad.

Comparado con el topspin, el saque globo tarda más tiempo en llegar al suelo y tiene una trayectoria mucho más alta. Comparado con el flotante, es más estable y menos afectado por perturbaciones aleatorias.

7. Comparación de los saques

Los tres saques se diferencian principalmente por su velocidad inicial, ángulo de lanzamiento, rotación y fuerzas aerodinámicas.

El saque flotante tiene poca rotación y usa fuerzas aleatorias para simular perturbaciones del aire. Su trayectoria es menos estable y más difícil de predecir.

El saque topspin tiene mucha velocidad y mucha rotación. El efecto Magnus hace que la pelota caiga antes, lo que permite un saque agresivo y rápido que puede entrar dentro del campo.

El saque globo tiene menor velocidad y un ángulo alto. Su trayectoria es más lenta y parabólica, con mayor altura máxima y mayor tiempo de vuelo.

El programa permite observar estas diferencias de forma visual y también mediante datos, ya que guarda información como la altura máxima, el tiempo de vuelo y el punto de caída.

8. Conclusión

El proyecto demuestra cómo se pueden aplicar conceptos físicos de la asignatura a una simulación deportiva sencilla pero realista. Aunque el voleibol real es tridimensional, el modelo 2D permite estudiar de forma clara la influencia de la gravedad, el aire, el viento y la rotación en la trayectoria de la pelota.

La comparación entre saques muestra que pequeños cambios en la velocidad inicial, el ángulo o el giro producen trayectorias muy diferentes. El saque flotante destaca por la inestabilidad causada por el aire, el topspin por la combinación de potencia y rotación, y el globo por su trayectoria alta y parabólica.